

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

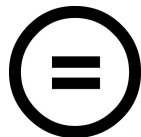
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Consultes

DDL

4.Consultes

4.1. Sintaxis bàsica

4.2. Filtres

4.3. Ordenació de resultats

4.1. Sintaxis bàsica

4.1. Sintaxis bàsica

- La comanda més versàtil i utilitzada de SQL és la que ens permet consultar informació de la base de dades
- La sintaxi elemental és:

```
SELECT [DISTINCT] * | columnes | expressió [AS alies]  
FROM [bbdd.]taula;
```

4.1. Sintaxis bàsica

- El símbol * indica que volem consultar totes les columnes
- També podem indicar les columnes que volem consultar
- Per exemple, amb la base de dades de harry potter:

```
Select *  
from estudiant;
```

```
Select id, nom  
from estudiant;
```

4.1. Sintaxis bàsica

A cadascuna de les columnes seleccionades li podem posar un àlies

```
Select id, nom, anyo as curso  
from estudiant;
```


4.1. Sintaxis bàsica

Podem fer càlculs mitjançant expressions bàsiques

```
Select id, anyo, anyo+1 as proxim  
from estudiant;
```

4.1. Sintaxis bàsica

- Els operadors aritmètics són:
 - Suma: +
 - Resta: -
 - Multiplicació: *
 - Divisió: /
 - Divisió sencera: div
 - Resta de la divisió (mòdul): %
- La divisió per 0 retorna el valor NULL

4.2. Filtres

4.2. Filtres

- Podem filtrar els resultats d'una consulta posant condicions.
- Això ho realitzem amb la clàusula WHERE

```
Select * from estudiant  
where anyo=4;
```



4.2. Filtres

- Els operadors de comparació són:

<, <=, >, >=, =, <>, !=

- Podem combinar condicions amb els operadors:

AND, &&, OR, ||, XOR

```
Select * from estudiant  
where anyo>=3 and anyo<=5;
```

4.2. Filtres

- BETWEEN i NOT BETWEEN

Select * from estudiant
where anyo BETWEEN 3 and 5

4.2. Filtres

- IN i NOT IN

Select * from estudiant
where anyo IN (3, 4, 5);

Select * from estudiant
where anyo NOT IN (1, 3, 5);



4.2. Filtres

- IS NULL i IS NOT NULL

```
Select * from profe  
where casa_id IS NOT NULL;
```


4.2. Filtres

- LIKE i NOT LIKE:
 - és similar a =, però permet utilitzar patrons per comparar cadenes de caràcters:
 - %: Qualsevol cadena (fins i tot buida)
 - _: Un caràcter qualsevol (però 1)

```
Select * from estudiant  
where nom LIKE 'Stephan%'
```

```
Select * from estudiant  
where nom LIKE '%Z%'
```

4.3. Ordenació de resultats

4.3. Ordenació

- Podem ordenar els resultats d'una consulta amb la clàusula ORDER BY
- Podem indicar varios camps
- Podem indicar l'ordre ascendent ASC o descendent DESC.

```
Select * from estudiant  
ORDER BY anyo;
```

```
Select * from estudiant  
ORDER BY anyo, casa_id;
```

